Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Reporte De Practica
LAB03

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado En Sistemas Embebidos

Profesor:
Ing. López Piña Daniel

Alumnos:
Carreon Hernández Emmanuel
Castillo Hernández Rebeca
Medellin López Martin
Rodríguez Osorio Diego
Salzar Lares Aylin Ximena
Torres Juarez Humberto

Grado: 8° **Grupo:** J

PRÁCTICA 4. Sensores Analógicos — ADC, LDR y Potenciómetro

Introducción

La práctica 4 estuvo orientada al uso de entradas analógicas, permitiendo comprender cómo el Arduino puede recibir señales variables y convertirlas en información numérica útil mediante su convertidor analógico-digital. Esta práctica fue muy importante porque marcó el paso de sistemas que solo ejecutan salidas programadas a sistemas que también reaccionan a entradas provenientes del entorno o del usuario.

Durante el desarrollo se trabajó con dos casos distintos. En el primero se utilizó un potenciómetro para controlar el brillo de un LED, observando cómo una entrada analógica puede transformarse en una salida proporcional. En el segundo se utilizó una LDR para detectar cambios en la iluminación, activando respuestas automáticas mediante un LED y un buzzer. Ambas partes se realizaron en Wokwi y fueron verificadas con el apoyo del Monitor Serial.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Desarrollo

Parte 1. Potenciómetro

Para esta parte se creó un proyecto nuevo en Wokwi y se agregaron un potenciómetro, un LED y una resistencia. El potenciómetro fue conectado con uno de sus extremos a GND, el otro a 5V y el terminal central al pin A0. El LED se colocó en el pin 9 del Arduino con su respectiva resistencia hacia tierra.

Una vez hecho el circuito, se cargó un programa que realizaba la lectura continua del valor analógico del potenciómetro. Ese valor se procesó para mostrar en el Monitor Serial la lectura cruda del ADC, el voltaje estimado, el porcentaje y el valor PWM correspondiente. Además, el valor PWM obtenido fue aplicado al LED para controlar su brillo de manera proporcional al movimiento del potenciómetro.

Al iniciar la simulación y girar el potenciómetro, se observó que el LED variaba claramente su intensidad. Cuando el control se colocaba cerca del mínimo, el LED permanecía muy tenue o prácticamente apagado; cuando se giraba hacia el máximo, el LED alcanzaba un brillo mucho mayor. Simultáneamente, en el Monitor Serial se verificó que los datos numéricos cambiaban conforme se modificaba la posición del potenciómetro.

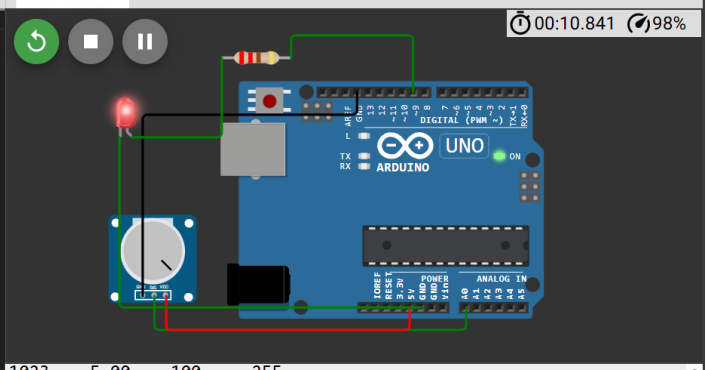
Esta parte permitió comprobar de forma muy clara la relación entre una entrada analógica y una salida PWM. También ayudó a entender la utilidad del ADC del Arduino, ya que la posición física del potenciómetro se transformó en valores que el microcontrolador pudo procesar y utilizar.

WOKWI SAVE SHARE Lab04_Part1 Docs D

sketch.ino | diagram.json | Library Manager

```
const int PIN_POT = A0;    // Pin analógico
const int PIN_LED = 9;     // LED con PWM

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Lectura\tVoltaje\tPorcentaje\tPWM");
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(PIN_POT);                // 0 - 1023
  float voltaje = lectura * (5.0 / 1023.0);         // 0.0 - 5.0 V
  int porcentaje = map(lectura, 0, 1023, 0, 100);  // 0 - 100 %
  int pwm_val = map(lectura, 0, 1023, 0, 255);     // 0 - 255

  analogWrite(PIN_LED, pwm_val);

  Serial.print(lectura);    Serial.print("\t");
  Serial.print(voltaje, 2); Serial.print("\t");
  Serial.print(porcentaje); Serial.print("\t");
  Serial.println(pwm_val);

  delay(150);
}
```

Simulation 00:10.841 98%




```
1023    5.00    100     255
1023    5.00    100     255
1023    5.00    100     255
1023    5.00    100     255
1023    5.00    100     255
1023    5.00    100     255
1023    5.00    100     255
```

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Parte 2. LDR

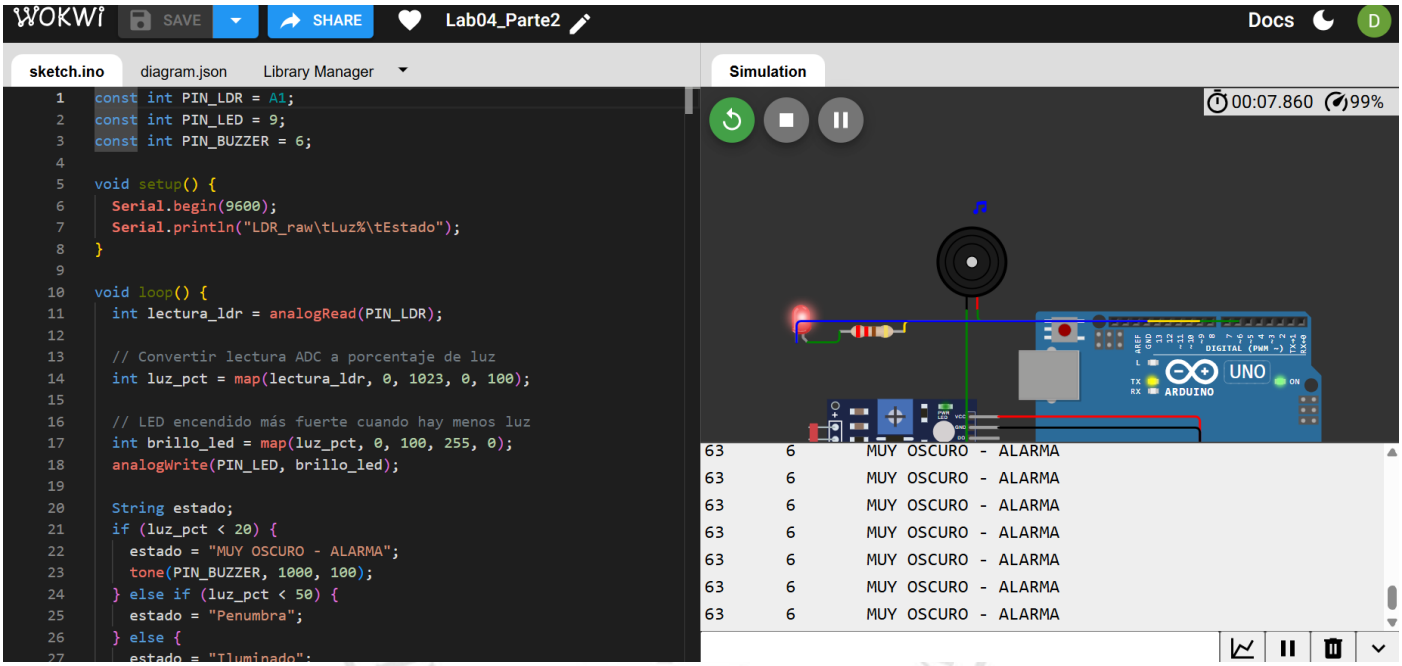
En la segunda parte se optó por trabajar con el módulo LDR de cuatro pines disponible en Wokwi, debido a que simplificaba la conexión. Se creó un proyecto nuevo y se agregaron el módulo LDR, un LED con su resistencia y un buzzer. La LDR se conectó con VCC a 5V, GND a tierra y AO al pin A1, dejando sin uso el pin DO. El LED se conectó al pin 9 y el buzzer al pin 6.

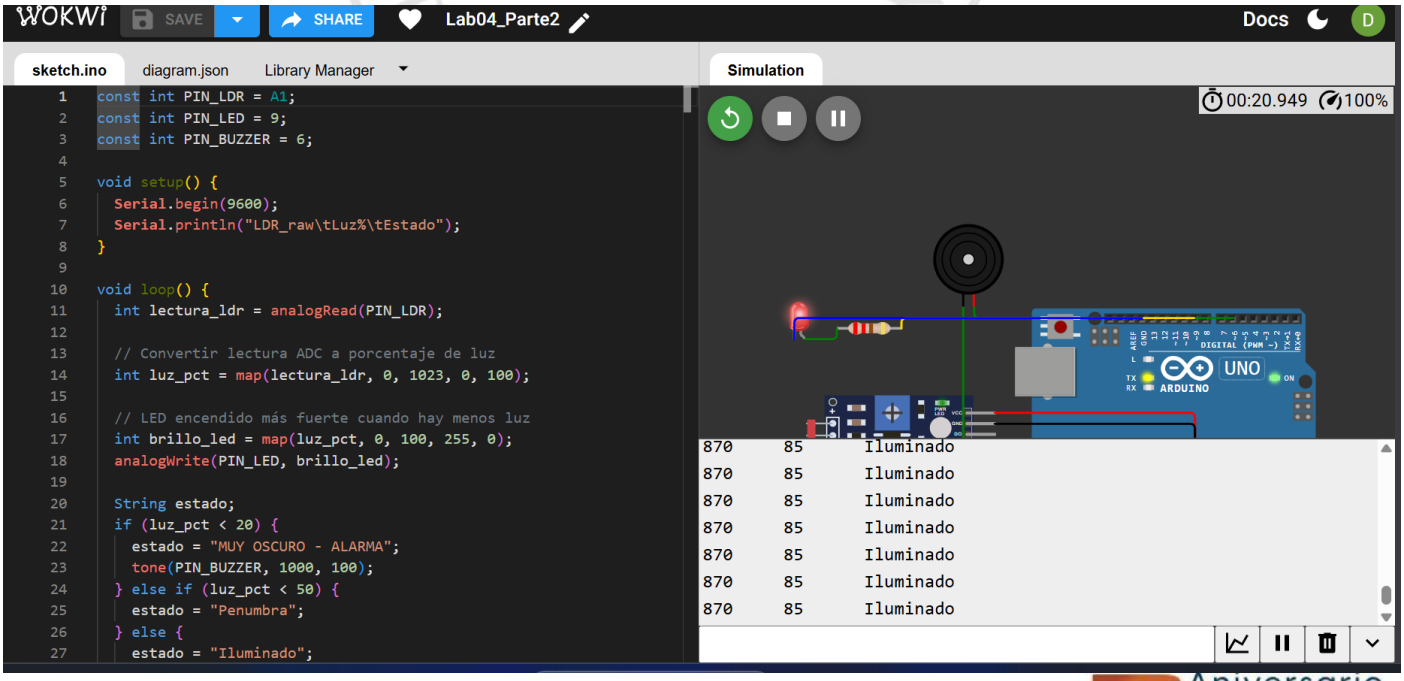
Después se cargó un programa que leía el valor analógico del sensor de luz y lo convertía a un porcentaje. Con base en esa lectura, el sistema controlaba el brillo del LED de manera inversamente proporcional a la iluminación: cuando había menos luz, el LED brillaba más. También se programó una condición de alarma para activar el buzzer cuando el porcentaje de luz descendiera por debajo de un umbral definido.

Al iniciar la simulación se hizo clic sobre el sensor para modificar el nivel de luz. Conforme la iluminación disminuía, se observó que el LED aumentaba de brillo. Cuando el nivel bajó lo suficiente, el buzzer comenzó a sonar, indicando una condición de poca luz. En el Monitor Serial se mostraron la lectura bruta del sensor, el porcentaje de luz calculado y el estado correspondiente del ambiente. Esto permitió comprobar que el sistema interpretaba correctamente los cambios de iluminación y reaccionaba de manera automática.

Esta parte fue especialmente útil porque mostró una aplicación más cercana a un sistema automático real. El Arduino no solo leía una variable del entorno, sino que

también utilizaba esa información para activar respuestas distintas según la condición detectada.





Conclusión

La práctica 4 permitió trabajar de forma clara con entradas analógicas y con el convertidor analógico-digital del Arduino. En la parte del potenciómetro se comprobó la relación directa entre una señal variable de entrada y el control proporcional del brillo de un LED. En la parte de la LDR se avanzó un paso más, utilizando un sensor para detectar una condición del entorno y generar respuestas automáticas mediante un LED y un buzzer.

En conjunto, ambas partes mostraron que un sistema embebido no solo puede ejecutar acciones programadas, sino también adaptarse a lo que está ocurriendo en su entorno. Esta práctica fue muy importante porque introdujo el concepto de sensado, procesamiento y actuación dentro de un mismo sistema.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD